Contrôle non destructif des matériaux

Utilisation du Topaz (ultrasons phase array)

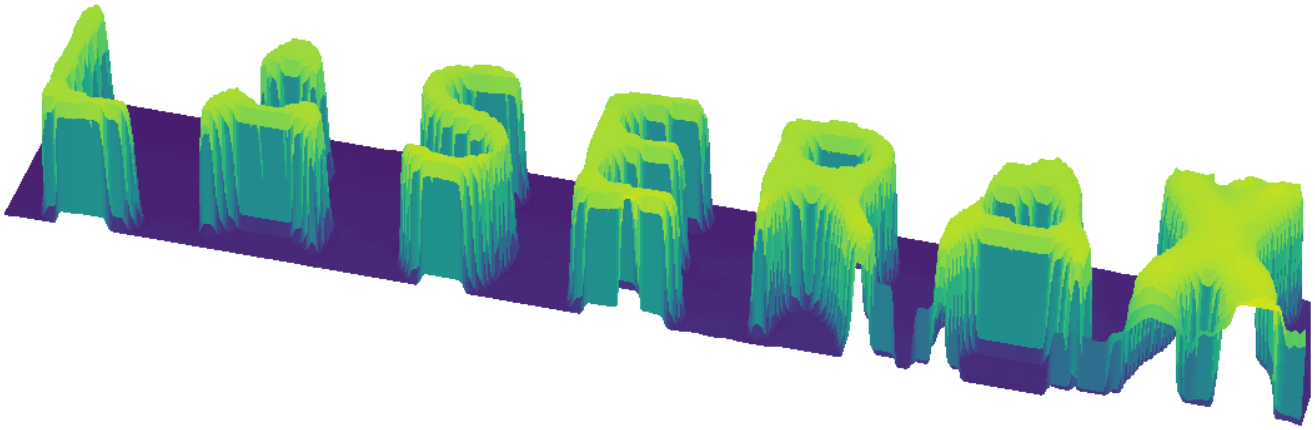
GPH-3000

Louis-Félix Brodeur, Simon Larouche-Tremblay

Septembre 2026



Bloc d'aluminium usiné



Surface reconstruite à partir d'un balayage du bloc avec le Topaz et l'encodeur

Avant de commencer

La référence principale est la documentation de Zetec. Ce guide résume ce que Louis-Félix Brodeur et Simon Larouche-Tremblay ont fait pendant leur laboratoire à l'automne 2026: les réglages, les problèmes rencontrés et leurs solutions. Le dépôt GitHub suivant contient:

`https://github.com/LouisFelixBRODEUR/Topaz16_GPH_3000`

- la documentation de Zetec, dont le manuel du Topaz (dossier `Docs_ULTRAVISION`),
- l'outil `uvdata_vers_csv.py`, qui convertit les fichiers .UVData en CSV (Section 4.3),
- un exemple de balayage avec encodeur, `Example_Data_Encodeur.UVData`,
- un exemple de balayage sans encodeur, `Example_Data_Sans_Encodeur.UVData`.

1 Principe du phase array

Une sonde conventionnelle, comme celle du document Ultrasons, a un seul élément piézoélectrique. Pour changer la direction du faisceau, il faut bouger la sonde.
Une sonde phase array contient plusieurs éléments piézoélectriques alignés en réseau. Chaque élément peut être excité séparément, avec son propre délai. En jouant sur ces délais, on peut orienter le faisceau ou le focaliser à une profondeur choisie, sans bouger la sonde (Figure 1). L'ensemble des délais s'appelle une loi focale.

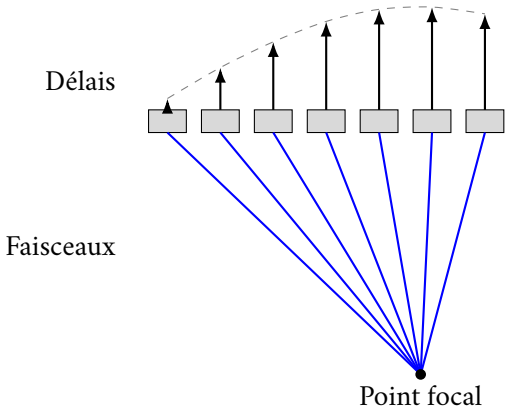


Figure 1 – Délais d'excitation (flèches noires) pour focaliser le faisceau en un point.

Le groupe d'éléments actifs s'appelle l'ouverture. Il y a deux façons de balayer une pièce. En balayage sectoriel, l'ouverture reste fixe et l'angle du faisceau change. En balayage linéaire, l'angle reste fixe et l'ouverture se déplace le long de la sonde (Figure 2). Avec le sabot droit du laboratoire, c'est le balayage linéaire qui est utilisé.

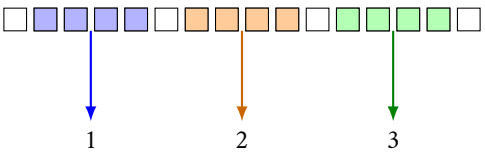


Figure 2 – Trois positions de l'ouverture (bleu, orange et vert) en balayage linéaire.

2 Fonctionnement du Topaz

2.1 Présentation de l'appareil

Le Topaz est un appareil portable à écran tactile qui fait tourner le logiciel UltraVision Touch. Il marche sur batterie ou branché. Le matériel utilisé est au Tableau 1.

Tableau 1 – Matériel utilisé pour ce guide.

Élément	Numéro de pièce	Modèle	N° de série
Topaz16 (configuration 16/128)	10053725	ZPA-IUT-TOPAZ-16/128P-KIT	705745
Sonde linéaire LM 5 MHz, 64 éléments	10039141	ZPA-PB1D-LM-5MHZ-REX-5M-ZPAC	B1234003
Sabot droit LM-0LW	10038863	ZPA-ACC-W-LM-OLW-IH-FL	non indiqué
Mini-encodeur	10040557	ZGN-ACC-ZPAC-ENC-5M-DE15	706440

En haut de l'écran (Figure 3), on trouve le nom du fichier, le gain et l'état de la batterie et des calibrations. Le menu du bas donne accès aux fonctions (Specimen, Channel, Calibration, etc.).

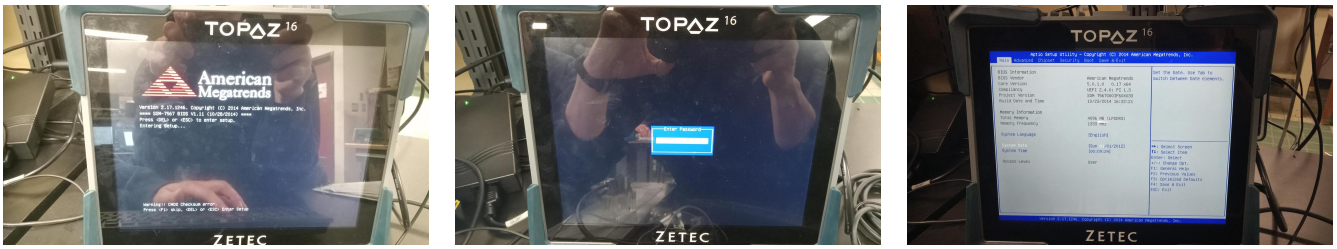


Figure 3 – Fenêtre principale d'UltraVision Touch.

2.2 Mise sous tension

Allumer le Topaz et le laisser se stabiliser une dizaine de minutes avant les mesures. Au démarrage, il faut passer par le BIOS avec un clavier USB (Figure 4).

1. Pendant l'écran de démarrage, qui dure environ 1 s, appuyer sur Suppr ou Échap.
2. Il n'y a pas de mot de passe: appuyer sur Enter.
3. Choisir Save and Exit. Quand UltraVision Touch démarre, choisir la sonde LM et le sabot LM-0LW.



(a) (b) (c)

FIGURE 4 – Écran de démarrage (a), mot de passe (b) et BIOS (c).

Problèmes connus de la version 3.8R11:

- Ne pas brancher de splitter au démarrage et refuser la mise à jour FPGA si elle est proposée. Sinon, il faut réinstaller le logiciel (anomalie B1833).
- Les boutons F1 et F2 ne marchent pas (anomalie B2060).

2.3 Connexion de la sonde

Le connecteur de la sonde est sur le côté droit du Topaz (Figure 5a). Aligner le connecteur et le verrouiller (Figure 5b). Le manuel recommande de choisir le type de canal avant de brancher la sonde (étape 2 de la Section 2.4).



(a) (b)

FIGURE 5 – Côté droit du Topaz (a) et sonde branchée (b).

2.4 Configuration d'une inspection

Les valeurs données sont celles utilisées au laboratoire. Les noms de menus sont en anglais, comme à l'écran.

Option rapide: charger la configuration du laboratoire

Si le fichier LFB_ET_SIMlT_LM5MHz_LM0LW_ALU.UVSetup est dans le dossier Setups, le charger avec File, Load Setup (Figure 6). Il reste alors seulement à vérifier l'épaisseur de la pièce (étape 1) et à faire la calibration (Section 2.5).

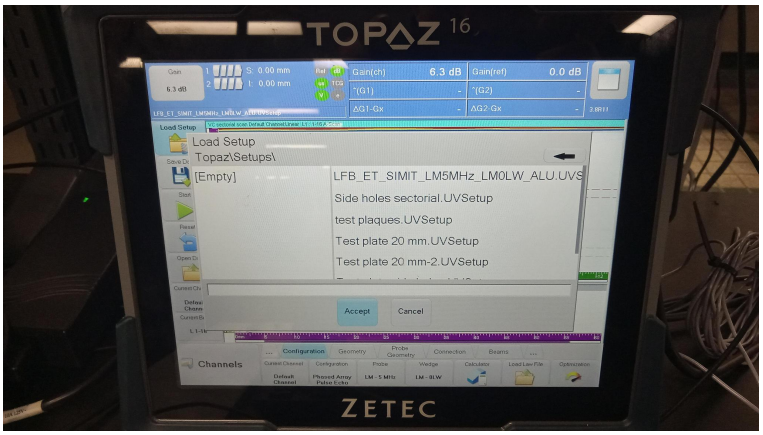


FIGURE 6 – Fenêtre Load Setup.

Étape 1: spécimen

Dans Specimen, Geometry, entrer les paramètres du Tableau 2. Dans Material, choisir l'aluminium.

TABLEAU 2 – Paramètres du spécimen.

Paramètre	Valeur
Shape Type	Plate
Weld Type	None
Thickness	épaisseur mesurée
Material	aluminium
LW Velocity	6320 m/s
SW Velocity	3130 m/s

Étape 2: canal, sonde et sabot

Dans Channel, Configuration, choisir Phased Array-Pulse Echo, puis brancher la sonde. Dans la fenêtre New Probe Detected (Figure 7), appuyer sur Use Probe and Wedge et choisir le sabot LM-0LW. Si la fenêtre n'apparaît pas, choisir la sonde avec Probe, Database et le sabot avec Wedge, Database. S'ils ne sont pas dans la liste, entrer les valeurs du Tableau 3 avec Edit.

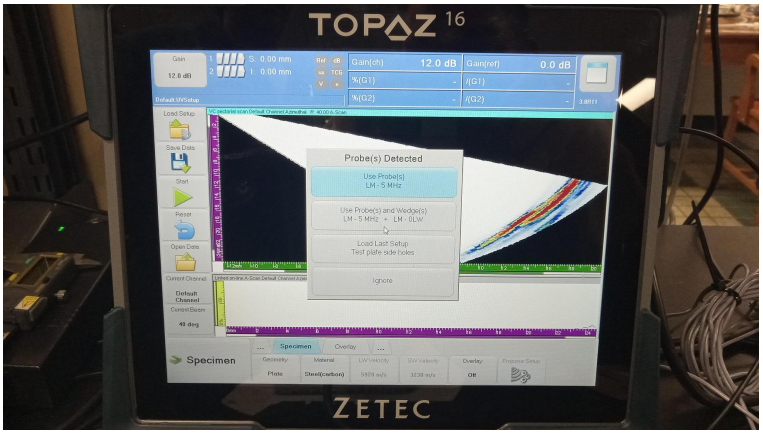


FIGURE 7 – Fenêtre de détection de la sonde.

Tableau 3 – Caractéristiques de la sonde et du sabot.

	Paramètre	Valeur
Sonde	Type	Linear
	Frequency	5 MHz
	Element Quantity	64
	Pitch	0,6 mm
	Primary Axis Element Size	0,5 mm
	Secondary Axis Element Size	10 mm
Sabot	Name	LM-0LW
	Wave Type	Longitudinal
	Wedge Angle	0°
	Length × Width × Height	$51 \times 28 \times 30$ mm
	First Element Height	30 mm
	First Element Primary Axis Offset	6,6 mm
	First Element Secondary Axis Offset	14 mm
	Velocity	2330 m/s

Étape 3: loi focale

Dans Channel, Calculator, entrer les paramètres du Tableau 4 (Figure 8). Appuyer sur Recompute chaque fois que le message « Focal law parameters have been changed » apparaît.

Tableau 4 – Paramètres de la loi focale (Calculator).

Paramètre	Valeur	Remarque
Skew Angle	90°	
Scan Reference	défaut	
Index Reference	défaut	
Wave Type	Longitudinal	
Sweep	Linear	
Angle	0°	
Aperture	16	maximum du Topaz16
First Element	1	
Last Element	64	
Focal Point	Half Path	
Position	20 mm	profondeur de focalisation
Timebase Type	True Depth	
Timebase Start	0 mm	
Timebase Range	60 mm	au moins $2e + 5$ mm pour voir le deuxième écho de fond d'un bloc d'épaisseur e

L'ouverture de 16 éléments avance d'un élément à la fois, ce qui donne $64 - 16 + 1 = 49$ faisceaux (L 1-16 à L 49-64).

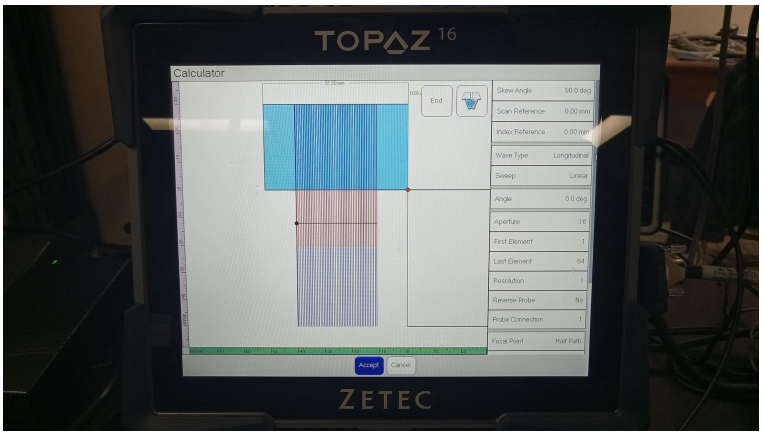


Figure 8 – Fenêtre Calculator.

Étape 4: réglages ultrasonores

Dans UT Settings, entrer les réglages du Tableau 5. Le gain s'ajuste au début de la calibration.

Tableau 5 – Réglages ultrasonores (UT Settings).

Sous-menu	Paramètre	Valeur	Remarque
General	Gain	environ 6 dB	à ajuster
Pulser & Receiver	Pulse Width	100 ns	demi-période à 5 MHz
	Filter	2 à 10 MHz	
	Rectification	Bipolar	
Digitizer	Recurrence	2500 Hz	fréquence des tirs

Étape 5: acquisition

Sans encodeur, la position de la sonde n'est pas mesurée, elle avance avec l'horloge. Dans Mechanical, mettre Sequence Type à One Line et Encoder ID à Clock.
Le Topaz enregistre dans un tampon de positions défini par Scan Start, Scan Stop et la résolution. Ce tampon est circulaire: une fois plein, il réécrit le début. Prendre un Scan Stop assez grand (150 mm, soit 30 s à 20 Hz avec une résolution de 0,25 mm) et arrêter dès la fin du déplacement.
Mettre Acquisition Rate à 20 Hz (UT Settings, Digitizer). La sonde doit alors avancer à $0{,}25\ \text{mm} \times 20\ \text{Hz} = 5\ \text{mm/s}$. Des bouts de ruban adhésif tous les 10 mm, à passer toutes les 2 s, aident à garder la vitesse.
Mettre Record Condition à No condition pour enregistrer les A-scans complets, nécessaires pour les coupes et la 3D.

Variante avec encodeur

Avec l'encodeur (Figure 9), la position est mesurée. Ce qui change:

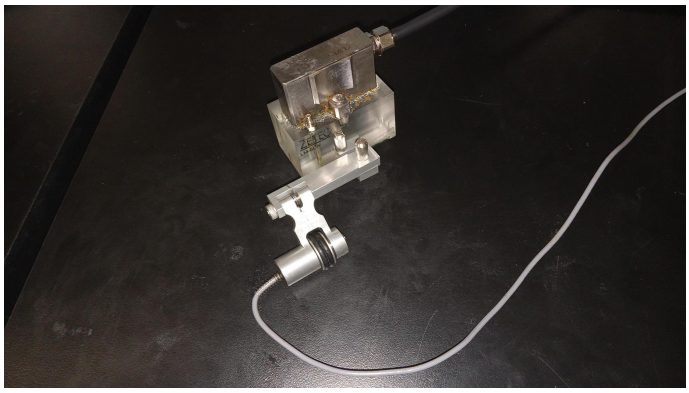
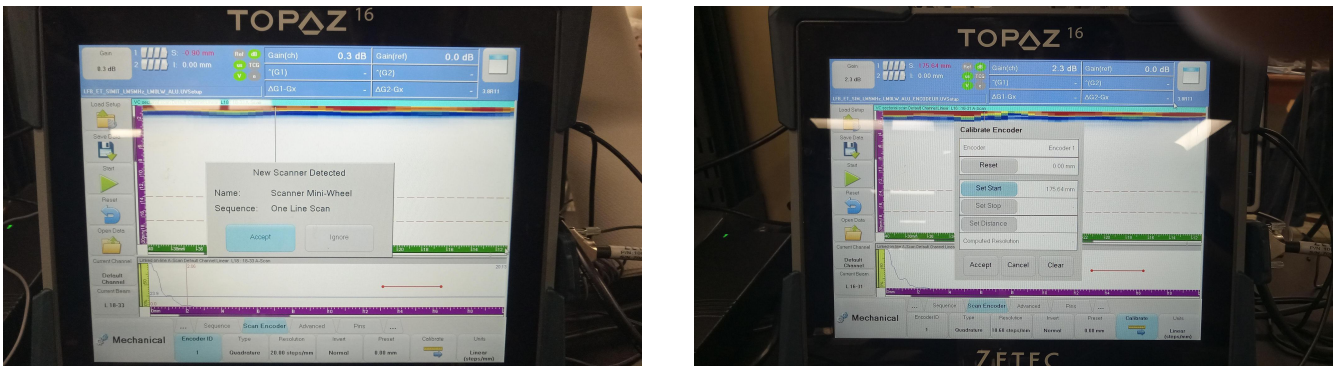


FIGURE 9 – Sonde phase array avec l'encodeur.

1. Brancher l'encodeur et accepter la fenêtre New Scanner Detected (Figure 10a).
2. Dans Mechanical, Scan Encoder, vérifier Encoder ID à 1, Type à Quadrature et Invert à Normal.
3. Calibrer l'encodeur (Figure 10b): Reset, Set Start, rouler l'encodeur sur une distance mesurée à la règle (Figure 11), Set Stop, puis entrer la distance avec Set Distance.
4. Mettre Acquisition Rate à Max. Avec une fréquence fixe, un mouvement trop rapide laisse des trous dans la mesure.
5. Rester bien sous la vitesse Max Scanning Speed (menu Inspection).
6. Dans Inspection, mettre Action On Start à Reset Encoder pour repartir de 0 à chaque Start.
7. Après la calibration, réduire Time Base Range à $e + 5$ mm (UT Settings, General) pour avoir des fichiers plus légers.



(a) (b)

FIGURE 10 – Détection de l'encodeur (a) et calibration de l'encodeur (b).

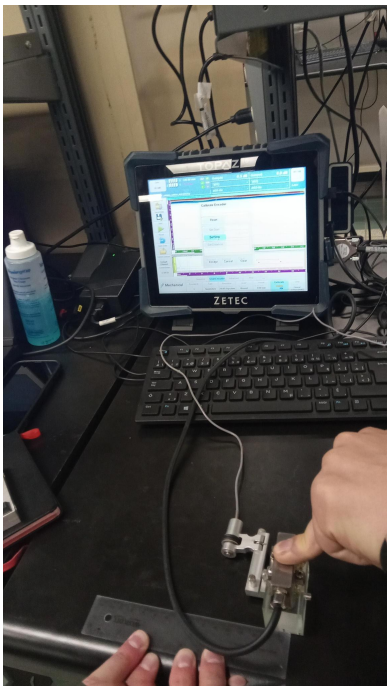


FIGURE 11 – Calibration de l'encodeur avec une règle.

Étape 6: sauvegarder

Sauvegarder avec File, Save Setup, sous un nom propre à l'équipe.

2.5 Calibration

La calibration corrige les petites différences de profondeur et d'amplitude entre les 49 faisceaux. Elle est à refaire à chaque séance et à chaque changement de sonde, de sabot ou de loi focale.
Il y a trois calibrations, dans l'ordre: vitesse, délai de sabot et sensibilité. Elles se font toutes sur l'écho de fond d'un bloc d'aluminium d'épaisseur e connue (Figure 12). Avec le sabot droit, tous les faisceaux voient cet écho en même temps, donc la sonde reste immobile.
Poser la sonde avec du couplant sur le bloc, régler le gain pour que l'écho de fond monte à environ 80 % de l'écran, puis ouvrir le menu Calibration. La courbe rouge donne la profondeur ou l'amplitude de l'écho pour chaque faisceau. Les paramètres du réflecteur sont au Tableau 6.

TABLEAU 6 – Paramètres du réflecteur (Reflector).

Paramètre	Valeur	Remarque
Reflector Type	Depth	
Detection Mode	Maximum Amplitude	vitesse seulement
Detection Threshold	20 %	
Diameter	0 mm	si demandé
Start	$e - 5$ mm	début de la zone de recherche
Range	10 mm	largeur de la zone de recherche

Attention

Avec un bloc d'une autre épaisseur, mettre à jour Target, Start et Range (Reflector 1 à e, Reflector 2 à $2e$). Sinon, la zone de recherche peut attraper le mauvais écho et la calibration est fausse. Avec un autre alliage, refaire les trois calibrations sur un bloc de cet alliage.

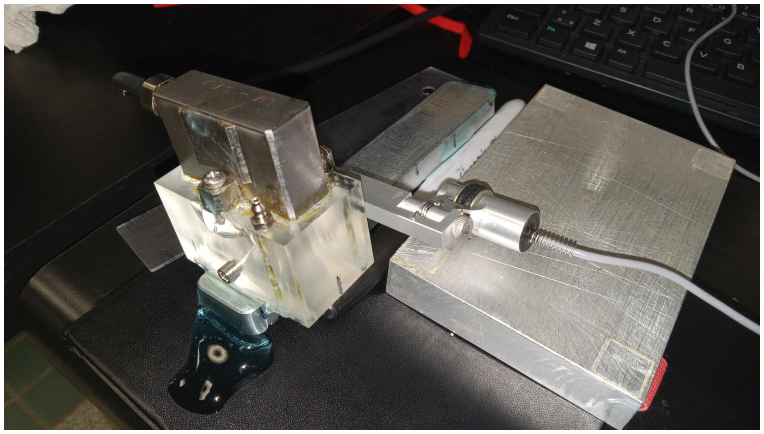


FIGURE 12 – Montage pour la calibration.

Vitesse

Elle fixe la vitesse du son avec le premier écho de fond (e) et le deuxième ($2e$).

1. Dans Calibration, choisir Velocity.
2. Entrer les paramètres du Tableau 6 dans Reflector 1 avec Target $= e$, et dans Reflector 2 avec Target $= 2e$ et Start $= 2e - 5$ mm.
3. Dans Calibrate, choisir un faisceau du centre comme Current Beam, par exemple le 25.
4. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes, puis Compute 1 et Compute 2.
5. La vitesse doit être proche de 6320 m/s. Sinon, l'épaisseur est probablement mal mesurée ou le deuxième écho est hors de la zone de recherche. Appuyer sur Accept.

Délai de sabot

Elle corrige le délai de chaque faisceau dans le sabot.

1. Choisir Wedge Delay et entrer les paramètres du Tableau 6 avec Target $= e$.
2. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes, puis Compute.
3. Refaire Clear Envelope pour vérifier: la courbe rouge doit être plate à la profondeur e. Appuyer sur Accept.

Sensibilité

Elle ajuste le gain de chaque faisceau pour qu'ils donnent tous la même amplitude.

1. Choisir Sensitivity et entrer les paramètres du Tableau 6 avec Target $= 80$ % et Tolerance $= 5$ %.
2. Dans Calibrate, Sector, sélectionner les faisceaux 1 à 49.
3. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes, puis Compute.
4. Refaire Clear Envelope pour vérifier: la courbe rouge doit être plate à 80 %. Appuyer sur Accept.

Les indicateurs V, µs et dB doivent ensuite être verts (Figure 13). Gris veut dire pas calibré, jaune veut dire qu'il manque des faisceaux. Sauvegarder de nouveau la configuration (File, Save Setup), sinon les calibrations sont perdues.



FIGURE 13 – Indicateurs de calibration.

2.6 Mesures et acquisition

Lire l'écran

Dans la vue principale, l'axe horizontal donne les 49 faisceaux, l'axe vertical la profondeur et la couleur l'amplitude. Le A-scan à côté est celui du faisceau choisi avec le curseur (ligne noire).

- Les 2 premiers mm sous la surface sont cachés par l'écho du sabot.
- Un réflecteur à la profondeur d donne aussi des échos à $2d$ et $3d$. Ce ne sont pas d'autres défauts.
- Les indicateurs E, Ref et TCG peuvent rester gris, ils ne servent pas ici.

Mesurer une profondeur et une amplitude

Dans UT Settings, Gates, activer Gate 1 (Trigger à Crossing, Threshold à 25 %) et placer la porte sur l'écho avec Start et Range. Afficher ensuite les champs D(G1) (profondeur) et %(G1) (amplitude) en haut de l'écran. S'ils n'y sont pas, les ajouter avec Define Custom.

Enregistrer

Dans Inspection, mettre Action On Start à None (Reset Encoder avec l'encodeur). Appuyer sur Start, puis sur Stop (le gros bouton rouge) et donner un nom au fichier. Le .UVData va dans le dossier Data. Pour une capture d'écran, faire Tools, Save Screen (dossier Screens).
Pour récupérer les fichiers, brancher une clé USB et les copier avec Tools, File Manager, ou enregistrer directement sur la clé (File, Other, Naming Option, Directory). Seul le .UVData est utile, pas le .UVExtension.

2.7 Arrêt

Fermer le fichier, éteindre le Topaz, nettoyer le couplant et recharger la batterie.

3 Manipulations

3.1 Manipulations classiques avec le Topaz

Les manipulations de la section 3 du document Ultrasons (épaisseur, surface courbe, cavité et atténuation) se refont toutes avec le Topaz. Placer le curseur sur un faisceau du centre (par exemple le 25) pour travailler comme avec une

sonde à un élément. L'épaisseur se lit avec D(G1) et l'amplitude avec %(G1). Pour l'atténuation, garder le même gain pour tous les échantillons.

3.2 Balayage linéaire d'un défaut simulé

La sonde reste immobile et l'ouverture se déplace le long de la sonde.

1. Configurer et calibrer le Topaz (Sections 2.4 et 2.5).
2. Poser la sonde avec du couplant, le défaut environ sous son milieu (Figure 14). Les 49 faisceaux couvrent 28,8 mm.
3. Trouver le faisceau n où l'écho du défaut est le plus fort, placer la porte dessus et noter D(G1) et %(G1).
4. Enregistrer les données et une capture d'écran.

Le faisceau n utilise les éléments n à $n + 15$. Le centre de son ouverture est donc à

$$x_n = (n + 6{,}5)\, p \tag{1}$$

du premier élément, avec le pas $p = 0{,}6$ mm. Cela donne la position du défaut le long de la sonde, et D(G1) donne sa profondeur.

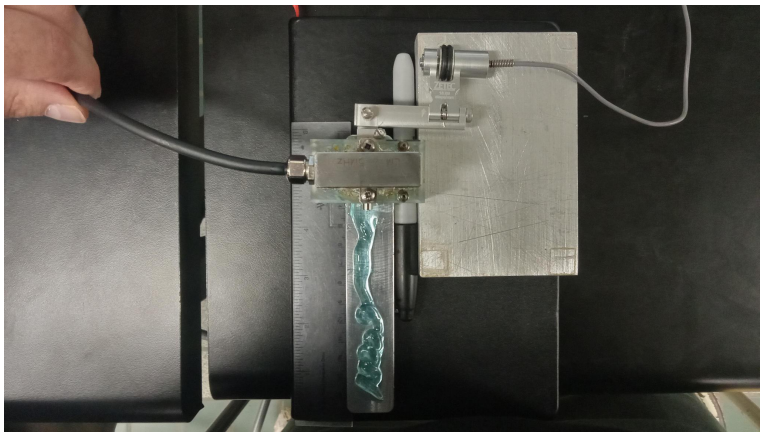


FIGURE 14 – Montage pour le balayage linéaire d'un défaut simulé.

3.3 Balayage en déplaçant la sonde (optionnel)

La sonde est déplacée à la main sur le même bloc, ce qui donne un volume de données (Section 4).

1. Configurer, calibrer et sauvegarder la configuration.
2. Régler l'acquisition comme à l'étape 5 de la Section 2.4, avec ou sans encodeur.
3. Sans encodeur, coller des repères de ruban adhésif tous les 10 mm dans le sens du déplacement.
4. Appuyer sur Start et déplacer la sonde à 5 mm/s (un repère toutes les 2 s). Avec l'encodeur, il suffit de ne pas aller trop vite.
5. Arrêter dès la fin du déplacement et enregistrer.

4 Reconstruction 3D à partir des fichiers .UVData

4.1 Principe

Une acquisition contient un A-scan par position et par faisceau. Ensemble, ils forment un volume (position de balayage, position le long de la sonde, profondeur). Avec la sonde immobile, on n'a qu'une tranche de ce volume.

4.2 Préparation des données

Avant l'analyse, il faut:

- remettre le tampon circulaire dans l'ordre s'il a été réécrit (horloge seulement),
- fixer le pas de balayage $\Delta s = v/f$, où v est la vitesse de la main et f la fréquence d'acquisition (horloge seulement),
- recaler la vitesse du son sur l'épaisseur du bloc si la calibration n'a pas été appliquée,
- placer le zéro de profondeur sur l'écho de surface.

L'outil Scan Axis Repositioning (menu Analysis) d'UltraVision Touch peut aussi remettre l'axe de balayage à l'échelle.

4.3 Conversion en CSV

Le script `uvdata_vers_csv.py` convertit un fichier .UVData en CSV, sans traitement, avec une ligne par A-scan. Sans encodeur, la position est le numéro du coup d'horloge. Il est dans le dépôt GitHub donné au début du guide.

5 Bibliographie

Zetec, Inc. *TOPAZ User Manual*, révision 10046055-R08.
Zetec, *UltraVision Touch 3.8R11, Limitations and Remaining Anomalies*.
Zetec, *UltraVision Touch 3.8R11, Product Bulletin*.
L.-F. Brodeur, S. Larouche-Tremblay, dépôt Topaz16_GPH_3000, `https://github.com/LouisFelixBRODEUR/Topaz16_GPH_3000`.
Document *Ultrasons* du cours GPH-3000.